

Gyro Logic Semantic Model

1. Semantic Model Definition

Gyro Logic の意味モデルを $M_G = (\Omega, O, H, G, E, B, I)$ と定義する。

Ω : World space

O : Observer set

H : History structure

G : Goal space

E : Expectation space

B : Balance space

I : Interpretation function

2. World Semantics

各時刻の世界状態は $S_t \in \Omega$ とする。

World は時間とともに進化する動的構造である。

3. Perception Semantics

Perception は世界そのものではなく観測断面である。

$p_t^o = \text{Slice}(S_t, q_t^o, E_o)$

Interpretation $I(p_t^o)$ は世界構造の部分写像を意味する。

4. Truth Semantics

Gyro 真理値 τ_t^o は $\text{Eval}_G(p_t^o, G_o, E_o)$ によって与えられる。

$(S_t, o, H_t, G_t) \models G \phi$ が成立するのは $\tau_t^o \geq \theta_o$ のとき。

5. Conflict Semantics

複数 Observer の perception 集合 P_t から conflict が生成される。

$C_t = \text{Conf}(P_t)$

Conflict は論理破綻ではなく認識差構造として扱う。

6. Resolution Semantics

$R_t = \text{Resolve}(C_t, G_t, H_t)$

Goal と History に基づいて conflict を調停する。

7. History Semantics

$$H_{(t+1)} = H_t \oplus e_t$$

履歴は Query / Perception / Conflict / Resolution を記録する。

8. Dynamic Semantics

$$S_{(t+1)} = W(S_t) + \Delta_{obs} + \Delta_{res} + \Delta_{goal} + \Delta_{bal}$$

世界更新は観測、解決、Goal進化、再平衡を含む。

9. Observer Evolution

$$o_{(t+1)} = \Phi_O(o_t, p_t^o, H_t, B_t)$$

Observer の期待や内部モデルは履歴と認識によって変化する。

10. Balance Semantics

$$B_t = \text{Bal}(S_t, O, H_t)$$

Gyro Logic における整合性は Balance によって決定される。

11. Semantic Cycle

World → Slice → Perception → Eval → Conflict → Resolve → History → Goal → Balance → World Update

12. Core Semantic Equation

$$\tau_t^o = \text{Eval}_G(\text{Slice}(S_t, q_t^o, E_o), G_o, E_o)$$